

1 - (ENADE) Uma arquitetura de rede é usualmente organizada em um conjunto de camadas e protocolos com o propósito de estruturar o hardware e o software de comunicação. Como exemplos, têm-se as arquiteturas OSI e TCP/IP. A arquitetura TCP/IP, adotada na Internet, é um exemplo concreto de tecnologia de interconexão de redes e sistemas heterogêneos usada em escala global. Com relação à arquitetura TCP/IP, assinale a opção correta.

R - A camada de rede, também denominada inter-rede, adota endereços IP para identificar as redes e seus dispositivos. Para interconectar redes físicas que adotam diferentes tamanhos máximos de quadros, a camada de rede adota os conceitos de fragmentação e remontagem de datagramas.

2 - (ENADE) "Na transmissão de dados em uma rede WAN a comunicação normalmente se dá mediante a transmissão de dados da origem ao destino por uma rede de nós de comutação intermediários. Os nós de comutação não se ocupam do conteúdo dos dados, em vez disso, sua finalidade é fornecer um recurso de comutação que moverá os dados de nó para nó até que alcancem seu destino." Sobre a diferença entre as técnicas de comutação de circuito e comutação de pacote, assinale a opção correta.

R - Quando o tráfego se torna pesado em uma rede de comutação de circuitos, algumas chamadas são bloqueadas até que se diminua a carga, enquanto na rede de comutação de pacotes, esses ainda são aceitos, mas o retardo de entrega aumenta.

3 - (ENADE) A função de comutação em uma rede de comunicação se refere ao uso dos recursos disponíveis (meios de transmissão, roteadores, switches, entre outros) para possibilitar a transmissão de dados pelos diversos dispositivos conectados. Para isso, basicamente existem algumas técnicas como: comutação de circuitos, comutação de mensagens e comutação de pacotes. Em relação a diferença entre as técnicas de comutação de circuito e comutação de pacotes, assinale a opção correta:

R - Na comutação de circuitos ocorre uma reserva de largura de banda em todo o percurso, desde o transmissor até o receptor e todos os pacotes seguem esse caminho.

4 - (ENADE) Em 1990, a Internet Engineering Task Force (IETF), órgão responsável pelas especificações da Internet, regulamentou, através da RFC 1149, procedimentos para a transmissão de datagramas do Internet Protocol (IP) usando pombo-correio. Considere que: um pombo-correio pode carregar um cartão SD de 64 Gigabytes a uma velocidade de 100 km/h; a taxa de gravação de um cartão SD é 250 Mbps; existe uma alternativa de envio dos 64 Gigabytes via um sistema de transmissão com fibra óptica a 100 Mbps; atrasos de propagação e de processamento dos datagramas IP são desprezíveis em relação ao tempo de gravação de um cartão SD. Com base nessas informações, até que

distância é mais rápido utilizar um pombo-correio para transmissão de datagramas IP do que um sistema de transmissão com fibra ótica a 100 Mbps?

R - 85,3 km.

5 - (ENADE) De todas as propostas do Marco Civil da Internet, uma das mais polêmicas e importantes é a denominada "neutralidade da rede". O Marco Civil defende que não deve haver "pedágios" na internet, ou seja, nenhuma empresa poderá criar barreiras para algum tipo de conteúdo com qualquer tipo de interesse financeiro. As empresas dizem que a neutralidade total mata a possibilidade de oferecer pacotes mais acessíveis. Os defensores do projeto, por outro lado, dizem que a não aprovação seria uma medida antipopular, que criaria mais exclusão social, impedindo que os mais pobres usem os serviços mais caros. A partir das informações apresentadas e em relação à "neutralidade da rede", avalie as afirmações a seguir.

R - A mudança de cenário com a adoção da lei da neutralidade da rede é exemplo de como as empresas e profissionais de tecnologia devem estar continuamente se atualizando e estar prontos para readequar seus produtos e serviços aos novos requisitos técnicos e sociais.

6 - (ENADE) Considere que tenha ocorrido o vazamento de imagens íntimas, por meio de aplicativo de comunicação instantânea de celular, disponibilizado por provedor de aplicações, sem a autorização das pessoas que aparecem nas imagens. Nesse contexto, de acordo com a Lei n. 12.965/2014, conhecida popularmente como Marco Civil da Internet, o provedor de aplicações de internet poderá:

R - Ser responsabilizado se deixar de remover as imagens disponibilizadas, dentro dos seus limites técnicos.

7 - (ENADE) Uma cooperativa de provedores de internet busca levar tecnologia de banda larga a preços acessíveis para comunidades rurais distantes dos grandes centros. Essas comunidades rurais não possuem qualquer infraestrutura de telecomunicações, estão situadas em regiões planas e distantes num raio máximo de 30 km dos grandes centros. A cooperativa já possui uma infraestrutura de rede adequada nos grandes centros e necessita utilizar tecnologias economicamente viáveis para atingir o seu objetivo de alcançar as comunidades rurais. Assim, o modo de acesso e a tecnologia mais indicados para este cenário são:

R - Via rádio utilizando WiMAX IEEE 802.16.

8 - (ENADE) Um arquivo confidencial precisa ser enviado de uma empresa A para uma empresa B por meio da Internet. Existe uma preocupação com a possibilidade de interceptação e alteração do documento durante a sua transmissão. Para reduzir a possibilidade de que um hacker tenha acesso ao conteúdo da mensagem, foi adotado um procedimento de criptografia de chave pública e assinatura digital. Considerando a utilização dessas tecnologias para a codificação dos dados, avalie as afirmações que se seguem.

R - Para o procedimento de cifragem do documento, é utilizada a chave pública do destinatário.

Para o procedimento de verificação da assinatura digital do documento, é utilizada a chave pública do remetente.

9 - (ENADE) As transações eletrônicas na Internet precisam de mecanismos de segurança capazes de garantir autenticidade, confidencialidade e integridade das informações. Com relação a esse contexto, avalie as afirmações a seguir.

R - Criptografia assimétrica é um método em que é utilizado um par de chaves: uma pública e uma privada.

Certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente que permite associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública.

Assinatura digital é um método de autenticação de informação digital tipicamente tratado como análogo à assinatura física em papel.

10 - (ENADE) A criptografia de ponta a ponta do WhatsApp garante que somente você e a pessoa com quem você está se comunicando podem ler o que é enviado. Ninguém mais terá acesso a elas, nem mesmo o WhatsApp. As suas mensagens estão seguras com cadeados e somente você e a pessoa que as recebe possuem as chaves especiais necessárias para abri-los e ler as mensagens. E, para uma proteção ainda maior, cada mensagem que você envia tem um cadeado e uma chave únicos. Com base no texto acima e considerando os conceitos de segurança e criptografia, avalie as afirmações a seguir

R - Se um par de chaves é gerado durante a instalação do aplicativo e a chave pública do usuário é armazenada no servidor, é possível verificar a autenticidade de uma mensagem recebida usando a chave pública do remetente obtida do servidor.

A estratégia de utilizar um vetor de inicialização (IV) variável para compor chaves criptográficas diferentes para cada mensagem enviada oculta padrões de dados, além de dificultar os chamados ataques de reprodução.

A presença do algoritmo SHA-256, no protocolo de comunicação entre cliente e servidor, sugere a verificação de integridade das mensagens, visto que é possível detectar se

ocorreu alguma modificação comparando-se os valores de hash da mensagem enviada e recebida.

11 - (ENADE) Ao se realizar o acesso a um servidor WWW usando o protocolo HTTPS, uma sessão SSL é estabelecida sobre a conexão TCP, entre o programa navegador do usuário e o processo servidor. Para tanto, usam-se mecanismos baseados em criptografia simétrica e assimétrica para prover serviços de segurança. Em relação ao acesso HTTPS, que serviços de segurança são providos para o usuário?

R - Autenticação do servidor e confidencialidade das transmissões.

12 - (ENADE) Um provedor de serviços de segurança de redes e sistemas distribuídos enumerou três componentes de rede essenciais para a garantia da segurança dos dados corporativos: firewall de rede; sistemas de prevenção e detecção de intrusão; e gateways antivírus. Acerca desses componentes de rede, assinale a opção correta.

R - Os sistemas de prevenção de intrusão são vistos como uma extensão do firewall e são capazes de detectar anomalias de tráfego ou conteúdo malicioso antes que eles alcancem a rede.